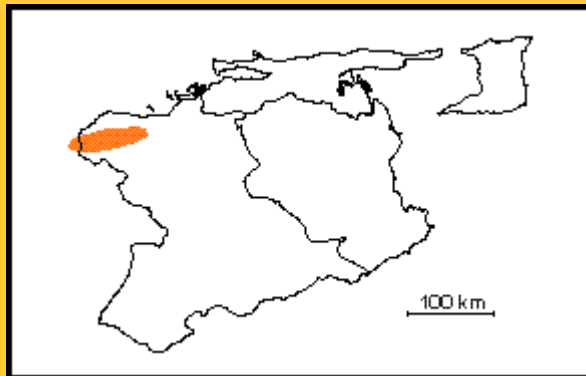


**TERCIARIO** (Eoceno Medio)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1937-c, p. 2.002.

Consideraciones históricas: Este nombre fue introducido por Hedberg (1937-c), para designar una caliza biostrómic que aflora esporádicamente en el centro Peñas Blancas y El Picacho, y que el autor incluía en su Formación Merecure y correlacionaba directamente con la caliza ahora conocida como el Miembro Tinajitas de la Formación Caratas. El nombre tuvo poca aceptación, ya que autores posteriores utilizaron en Guárico el nombre Tinajitas para indicar las calizas de Peñas Blancas (Hedberg y Pyre, 1944; Hedberg, 1950; Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1956; Anisgard, 1956; Renz, 1957, 1961 y otros). Sin embargo, Peirson (1963, 1965-a/b) y Salvador (1964-a/b) revivieron el uso del nombre Formación Peñas Blancas, argumentando que: 1) Tinajitas se depositó en el flanco sur de la cuenca y Peñas Blancas en el flanco norte, sin haber tenido continuidad estratigráfica entre las dos; 2) la primera, miembro superior de la Formación Caratas, forma parte de una secuencia sedimentaria esencialmente continua desde el Paleoceno hasta el Oligoceno Temprano (no reconocían la discordancia en el base del Oligoceno), mientras que Peñas Blancas es discordante con Vidoño en su base, y conformable con Roblecito en su tope. El uso del nombre fue discutido por CVET (1970). Galea (1985-b, p. 713), rechazando los argumentos de Peirson (1965-a), incluyó a la Caliza Tinajitas como miembro de la Formación Peñas Blancas, propuso a Peñas Blancas como la unidad estratigráfica superior del Grupo Santa Anita en Venezuela nororiental/norcentral, debido a que encontró continuidad estratigráfica entre Caratas y Peñas Blancas en afloramientos cerca de la Boca Unare y asignó la formación al Eoceno Medio, basado en las fósiles de su área de estudio. Esta autora hizo el primer análisis de microfacies de la caliza.

Localidad tipo: Afloramientos en el cerro Peñas Blancas, a 9 km al sur-sureste de la desembocadura del río Unare, en Anzoátegui noroccidental.

Descripción litológica: Paquete decamétrico de calizas biostromales de color gris claro, que grada local y lateralmente a areniscas muy calcáreas y glauconíticas, que llegan a espesores de 27 m. Las calizas frescas son de color gris claro a gris azulado claro a oscuro. Compuesto principalmente de algas calcáreas (rodolitos) y foraminíferos orbitoidales (Peirson 1963). Contienen granos dispersos de cuarzo transparente y escasos fragmentos de conchas. En el río Chacual, aparece una zona distintiva de "bizcochas" de algas, con algunos corales, en el tope de las calizas, de color marrón rojizo, rojo, rojo púrpura y rosado, con espesor de 25-75 cm. Afuera del río Chacual, la mayoría de los afloramientos se componen de caliza arenosa glauconítica, arenisca calcárea y "arena verde" ("green sand"). En la quebrada Macagua, al este del río Uchire, el tope de la formación se marca con una capa de pelecípodos, todos cóncavos hacia arriba. En su área tipo, se han distinguido cuatro facies mayores: una facies bioclástica fina y/o una facies de *Ostrea*, en la base, seguido por una facies de algas melobesiales-lepidocyclínidos-nummulítidos, y finalmente, la facies de rodolitos (Galea, 1985-b). La unidad se halla restringida a las secuencias para-autoctonas del frente de montañas (Campos y Osuna, 1977; Beck, 1977; Campos *et al.*, 1980).

Espesor: La formación es errática es espesor, variando entre 2-3,5 m al norte de Valle de Guanape, 5 y 11 m en el río Chacual. Peirson (1965-a), describió 30 m de espesor cerca de Boca de Unare, de la misma área, Galea (1985-a) cita 12 a 20 m.

Extensión geográfica: La unidad se restringe a una faja de afloramientos interrumpidos, a lo largo del frente de montañas de Guárico y Anzoátegui.

Expresión topográfica: Da lugar a pequeños promontorios con superficie kárstica característica, bien visibles en el terreno, las calizas forman crestas bruscas y pendientes. Algunos de los nombres que recibió dan una idea: El Picacho, La Pedrera.

Contactos: La Formación Peñas Blancas es discordante por encima de unidades paleocenas a eocenas, de carácter terrígeno, pelíticas y pelítico-psammíticas atribuidas a formaciones varias (Peirson, 1963); para Galea (*op. cit.*), este contacto es concordante y transicional con areniscas calcáreas glauconíticas atribuidas a la Formación Caratas, en el área Barcelona-Puerto La Cruz-Boca de Unare. Su contacto superior es de discordancia con lutitas limolíticas y arenosas, atribuidas a la Formación Roblecito en el área de La Pradera. Lateralmente, pasa a areniscas

glaucónificas y areniscas calcáreas, (Peirson, 1963). Su presencia repetida dentro de una misma secuencia, es atribuida a tectónicas de corrimiento imbricado, como el Complejo Chacual (Peirson, 1965).

Fósiles: La abundante fauna orbitoidal reportada por Peirson (1965-a) contiene, en el río Chacual: *Lepidocyclina pustulosa tobleri*, *L. pustulosa*, *L. crassimargo*, *L. ? subglobosa*, *Operculinoides* sp., *Amphistegina* sp. y *Helicostegina* sp., *Discocyclina* sp. y *Asterocyclina* sp. y el gasterópodo *Tubulostium*. De La Pedrera: *Lepidocyclina trinitatis*, *L. (Pliolepidina) macdonaldi*, *L. (Pliolepidina) cf. aurarensis*, *Pseudophragmira (Proporocyclina) tobleri*, *Discocyclina (Asterocyclina) asterisca*, *Perculinoides trinitatensis* y *O. kugleri*. Otros autores mencionan a *Eorupertia* sp. y *Echinolampis ovumserpentis* y abundante *Lithothamnium* sp. Eames *et al.* (1968) nombraron, además, a *Helicolepidina paucispira*, *Helicostegina soldadensis*, *Lepidocyclina montgomerienseis*, *Palaeonummulites palmarealensis*, *P. stainforthi*, *Pliolepidina tobleri* subsp. *panamensis* y la genera nueva *Vlerkinella*.

Galea (1985, *op. cit.*) identificó los foraminíferos *Fabiana* sp., *Eorupertia* sp., *Asterocyclina* sp., *Helicolepidina* sp., *Lepidocyclina (Pliolepidina) pustulos*, *Nummulites (Palaeonummulites) kugleri* y *Nummulites (Palaeonummulites) trinitatensis*.

Según Furrer y Castro (1997, comentarios enivados al CIEN) en el tope de la Formación Peñas Blancas y la base de la Formación Roblecito, los fósiles están representados por equinodermos; lamelibranquios; foraminíferos plánticos tales como *Globigerina venezuelana*, *Turborotalia cf. cerroazulensis frontosa*, *Truncorotaloides rohri*, *Morozovella spinulosa*, *Globigerina linaperta*, *Globigerina* sp., *Globigerina cf. tripartita*, *Globorotalia cf. opimana*; foraminíferos bénticos *Lenticulina* sp., *Pullenia* sp., *Vulvulina spinosa*, *Alabamina aff. dissonata*, *Stilostomella* sp., *Rhabdammina* sp., *Haplophragmoides* sp., *Trochamminoides cf. irregularis*, *Uvigerina rippensis*, *Uvigerina havanensis*, *Bulimina cf. bradbury*, *Bulimina macilenta*, *Globulimina* sp., *Lagena* sp., *Nodosaria cf. longiscata*, *Gyroidina cf. girardana*, *Pullenia riveroi*, *Nonion havanense*, *Hanzawaia cushmani*, *Osangularia* sp., *Cyclammina cf. amplexans*, *Nuttallides truempyi*, *Bathysiphon* sp., *Lenticulina cf. occidentalis*, *Quadriformina* sp., *Glandulina* sp., *Nuttallides* sp., *Ellipsoglandulina* sp., *Trochammina* sp., *Stilostomella* sp.

Edad: Peirson (1965-a) asignó la formacional Eoceno Tardío. El conjunto de foraminíferos anteriormente mencionados sugieren una edad Eoceno Medio (Galea, 1985- b). La frecuencia de *Tubulostium clymenoides* (Guppy) y *Oligopygus curasavicus* Molengraaf, confirman el diagnóstico.

La edad asignada por Furrer y Castro (*op. cit.*) es Eoceno medio parte superior.

Correlación: El Miembro Tinajitas de la Formación Caratas, presenta una correlación bien demostrada por su abundante fauna fosilífera. Es equivalente crono y litológico de la Formación Masparrito de Barinas, la Caliza de Churugarita de Falcón, y parte de la Formación Caus.

Paleoambientes: Estas calizas representan un biostromo progradante sobre una plataforma abierta, con pendiente suave, formado bajo un régimen de energía moderada a relativamente alta, entre 60 y 80 m de paleopropundidad, y aun más profundo (Galea, 1985). La baja diversidad de la biota podría ser el resultado de un nivel trófico relativamente alto, debido al fenómeno de surgencia. Sin embargo, Macsotay *et al.* (1986) describen a estos sedimentos como hemipelágicos y no turbidíticos, por ausencia total de gradaciones de grano en las capas. Castro y Furrer (*op. cit.*) proponen un ambiente marino profundo entre plataforma externa y batial.

Importancia económica: Las calizas son objeto de explotación, ya que su contenido de carbonato desprovisto de sílice, la hace muy útil para la industria del cemento.

Sinonimia: Términos como El Picacho, La Pedrera, Río Jobal y Tememure (*fide* Sellier De Civrieux, 1951) se consideraron inválidos, como lo es Secuencia Eoceno medio (Vivas y Campos, 1977). Peirson (1965-a) señala los siguientes términos "calizas de Merecure" (Hedberg y Pyre, 1944) "capas de Río Jobal" (Cizancourt, 1951). Los argumentos utilizados por Salvador (1964-a) y CVET (1970) para sostener la validez de la Formación Peñas Blancas como unidad aparte del Miembro Tinajitas de la Formación Caratas, fueron los siguientes: 1) suprayace e infrayace unidades diferentes que Tinajitas, siendo su base discordante, y, 2) las calizas de Tinajitas y las de Peñas Blancas se acumularon respectivamente en los flancos sur y norte de la cuenca, y con toda probabilidad, estuvieron separadas por una provincia de lutitas de aguas profundas. La comparación detallada de las litosomas y facies, realizada por Galea (1985), demuestra la completa identidad de ambas unidades, al punto de que se propuso anexar Tinajitas como miembro de Peñas Blancas. La hipótesis de los flancos sur y norte no es válido, en vista de los conceptos de origen transpresional de la Serranía del Interior Oriental (Vivas *et al.*, 1985); ambas secuencias se depositaron sobre el mismo flanco: el margen pasivo subamericano, y deberían poseer una nomenclatura única.

(Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997)

Referencias

- Anisgard, H. W., 1956. *Eorupertia in the Eocene of Venezuela*. Contrib., Cushman Lab. Foram. Res., Part. 27: 48-59.
- Beck, C. M., 1977. Sedimentación y tectónica de la napa piemontina y del frente de montañas en la región de Altagracia de Orituco, Estado Guárico. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 1: 148-159.
- Campos, V. y S. Osuna, 1977. Geología de la región de Boca de Uchire. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 449-467.
- Campos, V. y S. Osuna, y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montañas de la Serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Caracas, 13(26): 137-196.
- Cizancourt, M. de, 1951. Grands foraminifères du Paléogène, de l' Eocène inférieur et de l' Eocène moyen du Vénézuéla. *Soc. Géol. France, Mem.* 64, 30(1-2): 1-68.
- Eames, FD. E., W. J. Clarke, F. T. Banner, A. H. Smout y W. H. Blow, 1968. Some larger foraminifera from the Tertiary of Central America. *Paleont.* (11): 283-305, pt.2
- Galea, F. A., 1985-a. Biostratigraphy and depositional environment of the Upper Cretaceous-Eocene Santa Anita Group (Northeastern Venezuela). *Tesis PhD, Univ. Amsterdam*, Free Univ. Press: 115 p.
- Galea, F., 1985-b. Bioestratigrafía y ambiente sedimentario del Grupo Santa Anita del Cretáceo Superior-Eoceno, Venezuela nororiental. Mem., *VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, Soc. Venezolana Geol., (1): 703-721
- Hedberg, H. D., 1937. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 48(12): 1971-2024.
- Hedberg, H. D., 1937-c. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas 1(2-4): 239-250.
- Hedberg, H. D., 1950. Geology of the Eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Bull., Geol. Soc. America.* 61 (11): 1173-1215.
- Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bull. American Assoc. Petr. Geol.*, 28 (1): 1-128.
- Macsotay, O., V. Vivas, N. de Bellizia y A. Bellizia, 1986. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleógeno de las islas al norte de Puerta La Cruz-Santa Fé y regiones adyacentes. Excursión No. 7, Mem., *VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas (10): 7125-7174.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 1, 728 p.
- Peirson III, A. L., 1963. Galera Member of the Quebradón Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 6(5): 141-150.
- Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. Informe inédito, Creole Petr. Corp., Corpoven: 337 p.
- Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico mountain front. (Geología del flanco sur de las montañas de Guárico). Bol. Inform., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petról., 8 (7): 183-212.
- Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and geological history of eastern Venezuela. *Geol. Rundschau.*, 45 (3): 728-759.
- Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petról.*, 4 (6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-miocene boundaries in Venezuela: a reply. (Nota Técn.), *Bol. Inform., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 4 (8): 259-261.

Salvador, A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. Y Petról.*, Bol. Inform. 7(2): 53-64.

Salvador, A., 1964b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in eastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 7 (6): 153-202.

Sellier De Civrieux, J. M., 1951. Apéndice micropaleontológico, región de Altagracia de Orituco. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 260-264.

Vivas, V. y V. Campos, 1977. Geología del área de Batatal. Estado Miranda. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 1: 349-362.

Vivas, V.; A. Bellizzia y O. Macsotay, 1985. Deflexión de Barcelona: rasgo estructural primario en Venezuela nororiental. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2712-2746.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Dietrich, W. O., 1924. Zur palaontologie und stratigraphie der Kreide und des Tertiars in der ostkaribischen Kordillera Venezuelas, *Zentralblatt f. Miner., Geol., Palaont.*, (Stuttgart), (6): 181-187.

Liddle, R. A., 1932. Outlines of Venezuelan stratigraphy, *Pan-Am. Geol.*, 67: 161-185.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 4, 756 p.

Rutsch, R., 1939. Die Gattung *Tubulostium* im Eocaeen der Antillen. *Eclog. Geol. Helv.*, 32: 231-244.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. Y Petról.*, Bol. Inform. 7(6): 153-202.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)